

NOI 2026 模拟赛 Day 1 题解

2026 年 5 月 4 日

目录

1	背叛的爱丽丝	2
2	线性代数入门指南	2
3	失忆	2

1 背叛的爱丽丝

如果在序列末尾添加一个数 x , 会使得整个序列的 LIS 长度对「以 x 为结尾的 LIS 长度」取 $\max$. 设以 x 为结尾的 LIS 长度是 f_x , 将所有还剩下的数 x 按照 f_x 从小到大排列, 如果 f_x 相同则按照数从小到大排列. 取出一个数 x 放在序列末尾, 对这个序列的影响就是把 $y > x$ 且 $f_y = f_x$ 的 f_y 加上一.

规则 1: 如果有 $f_x = k$ 的数, 那么先手取这样的数就赢了. 否则, 双方都不会做出操作使得出现 $f_x = k$ 的数, 所以双方可以操作的数是 $f_x < k - 1$ 的数以及最大的满足 $f_x = k - 1$ 的数, 最终会因为所有数字都被取完从而结束游戏. 于是先判断剩下的数字的奇偶性来得知先手是否必胜, 如果必胜则第一步的方案数容易计算.

规则 2: 所有 $f_x = k$ 的数都不能取, 所以取 $f_x = k - 1$ 的数相当于把操作的数后面的数都删去. 可以发现, $f_x < k$ 的 x 数量的奇偶性, 设为 p , 是个关键的量:

- 如果 $f_x = k - 1$ 的 x 有多于一个, 先手总可以取其中最小的一个或次小的一个, 使得 $p = 0$. 后续情况下, 不论后手如何操作, p 的奇偶性都会每轮改变一次, 于是先手必胜, 且第一步操作方案只有恰好 1 种.
- 如果 $f_x = k - 1$ 的 x 有不多于一个, 双方都一定不会使得 $f_x = k - 1$ 的 x 变得多于一个, 于是先手必胜当且仅当 $p = 1$, 第一步的操作方案容易分类讨论.

于是, 只需要用树状数组求出所有 f_x , 然后分类讨论即可. 时间复杂度 $O(n \log n)$.

2 线性代数入门指南

固定每个矩阵中的一项 $A_{x,i,j}$, 将其看作 $i \rightarrow j$ 的有向边, 枚举排列 $\sigma \in S_n$ 相当于察看这些边有多少种方案形成欧拉回路.

根据 BEST 定理, 假设 2, 3 两个点度数都非零, 从 1 开始的欧拉回路条数是以 1 为根的内向树个数, 乘以 $\deg_1 \cdot \prod (\deg_i - 1)!$.

于是只需要在 DP 时记录:

- 当前考虑了前 i 个矩阵的有向边选择.
- 点 2, 3 的入度和出度分别为 i_2, i_3, o_2, o_3 .
- 选择的生成树边集为 T .

即可转移. 时间复杂度 $O(n^5)$. 需要注意点 2 或点 3 度数为 0 的情况, 此时需要额外做 DP.

3 失忆

枚举 T_1 中作为点 B 的那个点 b' , 以及 T_2 中作为点 A 的那个点 a' , 并算出在 T_1, T_2 中分别删去这两个点形成的连通块的哈希值. 我们需要确定所有这些连通块与 A, B 的连接情况, 也就是要把 T_1 的所有连通块与 T_2 的所有连通块配对.

如何确定一种配对方式是否能够形成合法的树? 将 T_1 中与 b' 相连的连通块, 以及 T_2 中与 a' 相连的连通块, 标记为 1, 其余连通块标记为 0. 可以发现, 至多只能有一对 $(1, 1)$, 并且不能有 $(0, 0)$. 只要满足了这个条件, 就一定能还原出合法的树.

于是枚举 a', b' 后, 先配对 $(1, 0), (0, 1)$, 最后尝试配对 $(1, 1)$ 即可. 由于所有点的度数之和是 $O(n)$ 的, 所以预处理所有连通块的哈希值后, 暴力进行配对即可. 时间复杂度 $O(n^2 \log n)$.